

Projetando Sistemas Web com o uso de Técnicas de Interação Humano-Computador

Patricia Cristiane de Souza

Universidade Federal de Mato Grosso
Av. Fernando Corrêa da Costa,
nº 2367 - Bairro Boa Esperança.
Cuiabá - MT - 78060-900
Tel.: (065)3615-8000
patriciacs@ufmt.br

Cristiano Maciel

Universidade Federal de Mato Grosso
Av. Fernando Corrêa da Costa,
nº 2367 - Bairro Boa Esperança.
Cuiabá - MT - 78060-900
Tel.: (065)3615-8000
cmaciel@ufmt.br

Luciana A. O. de Moraes

Universidade Federal de Mato Grosso
Av. Fernando Corrêa da Costa,
nº 2367 - Bairro Boa Esperança.
Cuiabá - MT - 78060-900
Tel.: (065)3615-8000
lucianamoraes.analista@gmail.com

ABSTRACT

It is fundamental to improve software development processes towards Web Engineering, which must consider, for example, the possibility of different types of users dealing with an application, as this would impact on the way people interact in the systems. [7] propose an agile framework, employing different methods for designing a web application (*WebApp*), which are represented in a pyramidal structure whose levels depict project actions. However, these actions are not integrated in Human-Computer Interaction (HCI) activities. Thus, this tutorial aims to enable participants to integrate HCI practices and Web Engineering methods by means of theoretical and practical strategies.

Categories and Subject Descriptors

D.2.m [Software Engineering]: web engineering, design, processes of HCI, miscellaneous.

Keywords

Web Application, Human-Computer Interaction, Web Engineering.

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta uma proposta de incorporação das atividades de interação humano-computador (IHC) ao projeto de uma aplicação web (*WebApp*). O conteúdo deste material, fruto de um tutorial prático com duração de seis horas, é de interesse de acadêmicos de graduação e pós-graduação, além de representantes da indústria de *software* interessados na Engenharia para Sistemas Web, nos aspectos da Interação Humano-Computador e na relação entre as duas áreas.

O estudo pretende demonstrar como os métodos da Engenharia Web (*WebE*), em especial o modelo proposto por [7], podem ser desenvolvidos de forma alinhada às especificidades da IHC [1; 2; 6], visando obter melhorias na usabilidade para o desenvolvimento de *WebApps*.

Durante a nossa pesquisa, realizamos um estudo piloto visando a análise da integração das atividades de IHC com o processo da

WebE, através de um projeto interdisciplinar que envolveu várias disciplinas (Engenharia de Software Web, Gerenciamento de Projetos, Análise de Pontos por Função, Projeto de Interfaces e Avaliação de Interfaces) do curso de Especialização em Engenharia de Sistemas para Web da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

O estudo foi realizado com duas turmas, uma de 2010 e outra de 2011 [6]. Ao todo foram analisados 11 projetos interdisciplinares, sendo 7 do ano de 2010 e 4 do ano de 2011. A seleção dos trabalhos levou em consideração aqueles, cujas atividades de análise e projeto, foram cumpridas na íntegra e que geraram artefatos passíveis de ser analisados. O estudo piloto teve o papel de identificar e analisar os artefatos gerados na fase de modelagem, e a relação desses com questões a serem consideradas no planejamento da IHC.

O texto deste trabalho está organizado em seis seções. Na segunda seção apresentamos o processo da engenharia web proposto por [7], ilustrando os modelos de processo desta área. Já a terceira seção mostra os vários modelos de processo de IHC. Na quarta seção sugerimos uma proposta para a incorporação das atividades de IHC ao projeto da *WebApp*. A quinta seção descreve as atividades realizadas durante o tutorial. Por fim, encerra-se com algumas considerações acerca dos resultados obtidos até o momento e algumas reflexões para trabalhos futuros.

2. PROCESSO DA ENGENHARIA WEB

A Engenharia Web (*WebE*) é um processo que se divide em ações ou tarefas para melhor se estruturar e organizar o desenvolvimento de aplicações web. As tarefas ou ações, por sua vez, são desenvolvidas através de um conjunto de técnicas e métodos, que geram artefatos e assim concluem uma etapa do processo, ficando a equipe de engenheiros disponível para a próxima fase até concluir o produto, qual seja, a aplicação.

Para que uma aplicação web obtenha qualidade e sucesso, é essencial a utilização de técnicas e métodos apropriados, bem como o atendimento às recomendações da Engenharia Web relativas ao processo de desenvolvimento. [7] sugerem um processo de desenvolvimento que contemple as atividades do arcabouço ágil, porém disciplinado, proposto pela Engenharia Web.

Para fins didáticos, podemos entender o arcabouço como o esboço, o delineamento inicial do processo da Engenharia Web e como ágil a capacidade dos engenheiros de se adequarem rapidamente às mudanças exigidas pelos *stakeholders* e pelo negócio da aplicação. O arcabouço proposto por [7] estabelece também o alicerce para o processo de desenvolvimento de forma

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee.

IHC'12, Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems. November 5-9, 2012, Cuiabá, MT, Brazil. Copyright 2012 SBC. ISSN 2316-5138 (pendrive). ISBN 978-85-7669-262-1 (online).

completa, que identifica as atividades a serem aplicadas a todos os projetos de *WebApp*, independentemente de tamanho e complexidade. Esse processo de *WebE* é genérico e pode ser aplicado em vários tipos de projetos de *WebApp*. Uma vez que as ações web já estão definidas, os engenheiros deverão apenas adequar as novas necessidades de negócios aos próximos sistemas a serem desenvolvidos, o que resultará em ganho de produtividade e qualidade. Para [7] existem cinco atividades consideradas no arcabouço que configuram as ações necessárias para a implementação do processo de *WebE*. A seguir apresentamos os conceitos e ações relativos a cada uma das atividades do processo *WebE*, denominadas fases.

Comunicação: A comunicação é definida por três ações: formulação, eliciação e negociação.

Planejamento: É composto por ações, tais como plano de trabalho, estimativas dos recursos, riscos, cronograma para acompanhamento e monitoramento das etapas do projeto.

Modelagem: Nesta etapa são realizadas ações de análise e as tarefas de projeto, que juntas formam a modelagem da *WebApp*.

Construção: A utilização de ferramentas e tecnologia *WebE* para a codificação e testes da *WebApp*, a qual foi modelada na etapa anterior.

Implantação: Esta fase inclui as ações que envolvem a configuração do ambiente para o recebimento da aplicação e para o treinamento dos usuários finais da *WebApp*.

Com essas atividades o processo de *WebE* fica mais compreensível, uma vez que podemos identificar dentro do arcabouço sugerido as ações necessárias, contribuindo assim para o desenvolvimento efetivo da *WebApp*. É importante lembrar que as ações advindas das atividades mencionadas são repetidas na medida em que novos incrementos são entregues ao cliente. A seguir apresentamos mais informações sobre a atividade de modelagem, uma vez que o foco deste trabalho é a integração das atividades de IHC com os métodos da *WebE* especificamente na etapa de projeto.

2.1 A Atividade de Modelagem

Para [7], a modelagem é uma atividade que cria uma ou mais representações conceituais de algum aspecto da *WebApp* a ser construída. Nesta fase ocorrem duas ações de engenharia web: análise e projeto.

A atividade de modelagem envolve tanto a análise dos requisitos necessários para o desenvolvimento da *WebApp* quanto as ações do projeto, que são imprescindíveis para a próxima etapa do processo da engenharia, qual seja, a de construção.

Na etapa de análise, os requisitos levantados na atividade de comunicação são devidamente verificados, examinados, representados e refinados, formando assim uma aplicação que, de fato, atenda as necessidades dos envolvidos.

A etapa de projeto tem a função de produzir um modelo ou uma representação, a qual mostre confiabilidade, comodidade e agradabilidade. Por isso, nos baseamos na pirâmide de projeto apresentada por [7], em que um modelo de projeto completo é composto com base em ações de projeto, em níveis.

Sabendo-se da importância do modelo de processo requerido pela *WebE*, convém, antes de se pensar na execução do processo do

projeto da *WebApp*, conhecer detalhadamente as suas ações e tarefas, de acordo com a pirâmide proposta por [7], as quais apresentamos a seguir:

Projeto de Interface: É a ação responsável por descrever a estrutura e a organização da interface com o usuário.

Projeto Estético: Trata-se da ação, conhecida também como projeto gráfico, que define a aparência e o estilo da aplicação.

Projeto de Conteúdo: Ação que define o layout, a estrutura e o esboço para todo o conteúdo que deve ser apresentado na *WebApp*, inclusive estabelece a relação entre os objetos de conteúdo.

Projeto de Navegação: Uma ação destinada a representar o fluxo de navegação entre os objetos de conteúdo e para todas as funções da aplicação.

Projeto Funcional: É aquela ação que identifica o comportamento geral e a funcionalidade provida pelo sistema.

Projeto de Arquitetura: Ação que tem a função de encontrar os componentes conceituais para a *WebApp* e respectivas interconexões, além de identificar a arquitetura técnica.

Projeto de Componente: Esta é a ação que desenvolve a lógica de processamento detalhada, exigida para implementar componentes funcionais que dão apoio a um conjunto completo de funções da aplicação.

Os dois primeiros projetos, quais sejam, de interface e estético, formam o projeto de interação e são a base para a interação do sistema com o usuário. Por isso, utilizamos as ações de projeto do processo da *WebE* com o intuito de integrá-las as atividades de IHC, de forma que o planejamento da interface não seja ação final de um projeto, mas seja pensada ao longo do processo. Afinal, o usuário está no topo da pirâmide e é para ele que a aplicação será desenvolvida.

3. TRABALHOS RELACIONADOS

A integração de métodos e técnicas de IHC em processos tradicionais de desenvolvimento de software propostos pela ES tem sido muito investigada por pesquisadores [10; 8; 9; 4; 5], alguns destes trabalhos são brevemente descritos nesta seção. Para [1] os principais estudos para essa integração consistem em encontrar meios de incorporar atividades e métodos de IHC aos processos propostos pela ES e em investigar, nos processos de desenvolvimento, características que se preocupam com a qualidade de uso.

Para [8, p.118] a integração da ES com a IHC não é uma tarefa trivial. Os autores sugerem “uma identificação mais detalhada das tarefas a serem realizadas durante o processo de desenvolvimento, não se limitando somente a responsabilizar o engenheiro de software pela parte tecnológica e o especialista em IHC pela interação e interface com o usuário”. Os autores também relatam os problemas de comunicação entre os dois profissionais (engenheiro de software e especialista de IHC) e desta forma propõem o uso de padrões como forma de amenizá-los. Neste trabalho, os autores apresentam diversas aplicabilidades dos padrões de engenharia de software e de interação humano-computador para o desenvolvimento de sistemas interativos e afirmam que o uso de padrões favorece a criação de um sistema de forma mais abrangente, que considera e trata os principais aspectos da ES e da IHC.

A proposta de [9] trata da adaptação do Rational Unified Process (RUP) para contemplar, de forma integrada, aspectos da IHC em seus fluxos de trabalho principais, gerando o RUP para Sistemas Interativos, denominado de RUPi. O RUPi pretende garantir a acessibilidade, usabilidade e aceitabilidade, mantendo o foco nos usuários e em seu contexto de uso, na modelagem de tarefas dos usuários, considerando guidelines sugeridos durante o processo de desenvolvimento de software e definindo mecanismos para projetar as interfaces de usuário e para testar sua usabilidade. A principal contribuição de [9] é a definição de RUPi e de seus primeiros fluxos de trabalho, levando em conta os conceitos de IHC. Cada fluxo de trabalho RUPi sugere a geração de alguns artefatos que pretendem ajudar as equipes no desenvolvimento de um sistema interativo que considere os requisitos de usabilidade, acessibilidade e aceitabilidade, entre outros aspectos.

[4] entende que o desenvolvimento iterativo é a melhor escolha para o projeto centrado no usuário (PCU), este último comumente utilizado por pesquisadores de IHC. Conforme [2] assinala, a adoção da abordagem centrada no usuário para o projeto de sistemas interativos, apesar de possuir um custo adicional para qualquer projeto, é vantajosa por uma série de razões, dentre as quais destaca: o retorno do investimento, o nível de segurança dos sistemas e a ética dos designers envolvidos no projeto.

[4] fez uma minuciosa pesquisa na literatura de IHC, visando a um levantamento sobre as técnicas e atividades de usabilidade que melhor se alinham com o processo de desenvolvimento de software. Com essa pesquisa, foram elencadas, após alguns refinamentos, 51 técnicas e atividades de usabilidade. As atividades de usabilidade foram agrupadas de acordo com as três atividades genéricas de processo de software: atividades de análise, atividades de projeto e atividades de avaliação. Uma das contribuições deste trabalho foi a criação de um catálogo com o objetivo de aumentar a compreensão acerca das técnicas, bem como auxiliar os desenvolvedores na tarefa de criarem sistemas que atendessem aos critérios de usabilidade.

Em [5] é apresentado o Usability Planner, uma ferramenta on-line desenvolvida para auxiliar na seleção de métodos do PCU para cada estágio do ciclo de vida do processo de desenvolvimento de software. A ferramenta foi construída considerando as normas ISO PAS 18152:2003 e ISO TR 16982, além das contribuições oriundas da experiência dos próprios autores. O *Usability Planner* possui uma sequência de passos para auxiliar o desenvolvedor na tarefa de seleção dos métodos mais apropriados, priorizando os estágios do projeto onde a usabilidade trará mais benefícios ao sistema. Possui duas interfaces distintas: uma para desenvolvedores e outra para profissionais de UX (user experience), pesquisadores e estudantes. O *Usability Planner* está disponível para uso na web gratuitamente (<http://usabilityplanner.org/>).

4. INCORPORAÇÃO DAS ATIVIDADES DE IHC AO PROJETO DA WEBAPP

Neste trabalho, investigamos as ações relativas à etapa de projeto que compõe, junto com a etapa de análise, a fase de modelagem. Escolhemos trabalhar na etapa de projeto em virtude dela apresentar uma técnica, ou seja, esta etapa é baseada em uma pirâmide na qual cada nível representa uma ação de projeto, onde são executadas em sequência.

Cada um desses níveis representa um projeto, sendo que aqueles que ficam no nível superior são os mais considerados pela IHC. Em consequência disso, problemas, como, o reprojeção nas ações de projeto e retrabalho nas atividades de análise podem ocorrer, devido à falta da aplicabilidade de atividades e diretrizes da IHC de forma interligada com a etapa de projeto da *WebE*.

Logo, é essencial que haja uma integração entre todos os níveis da pirâmide levando em consideração a IHC, não apenas evidenciando o usuário nos níveis superiores, mas também na ordem cronológica das execuções das ações do projeto.

Para tanto, as ações de análise e especialmente de projeto devem ser refinadas, inclusive com a reformulação do modelo baseado na pirâmide, sendo proposto outro modelo que tenha o usuário do sistema como centro dos projetos, permitindo que as ações dos projetos possam ser executadas de maneira cíclica.

Em suma, é importante que haja o alinhamento das atividades de IHC e do processo da *WebE*, para evitar-se o reprojeção da *WebApp* e consequentemente retrabalho.

Por isso, elaboramos um novo modelo baseado nas ações da pirâmide, em que apresentamos os projetos de forma cíclica, onde as ações necessárias para elaboração de cada um deles interagem na medida em que for identificada essa necessidade. Vale ressaltar, que a ação de construção, a qual forma a base da pirâmide, não foi contemplada pela nova proposta. Isto porque consideramos essa ação como a etapa que deve ser executada posterior a de modelagem dentro do processo da *WebE*.

Além disso, para cada uma das ações, recomendamos algumas técnicas, métodos e/ou ferramentas com o intuito de integrar o processo *WebE* com os aspectos da IHC.

5. ATIVIDADE PRÁTICA

A partir do novo modelo proposto, brevemente descrito na seção anterior, estruturou-se a execução do tutorial em cinco etapas, as quais estão especificadas a seguir:

1) Métodos da Engenharia Web - exposição oral sobre os métodos da engenharia web, características e uso. Em especial, métodos ágeis, muito utilizados no projeto Web, serão contextualizados. Tempo previsto: 30 minutos.

2) Pirâmide de Projeto para Aplicações Web - apresentação da pirâmide proposta por [7], com explicação sobre as camadas (ações de projeto) de uma *WebApp*, as tarefas de projeto que devem ser realizadas e a relação entre tais tarefas. Tempo previsto: 60 minutos.

3) Atividades da Interação Humano-Computador em Projetos de *WebApps* - apresentação das recomendações para integração do projeto de *WebApp* com a área de IHC. Será tratado cada nível da pirâmide, relacionando as atividades de IHC e apresentando exemplos. Tempo previsto: 60 minutos.

4) Atividade Prática - Uso de técnicas para incorporação de IHC às ações de projeto de uma *WebApp*, a partir de um caso prático simples, em equipe. Tempo previsto: 150 minutos.

5) Finalização e Avaliação - discussão dos cases desenvolvidos e encerramento com as considerações finais dos instrutores e do público presente. Os participantes serão convidados a fazer uma avaliação da qualidade do curso via formulário onde o

participante poderá se expressar de forma anônima e entregá-lo, se preferir, na secretaria do evento. Tempo previsto: 60 minutos.

Conforme já explicitado, a busca por uma harmoniosa integração da ES com a IHC não é uma tarefa inovadora e nem trivial. Neste sentido, espera-se com este trabalho oferecer subsídios aos participantes para o aprofundamento de estudos visando a aplicabilidade dos métodos da Engenharia Web, em especial, o método proposto por [7] de forma integrada às práticas de IHC no desenvolvimento de *WebApps*.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O principal objetivo deste trabalho foi o de investigar, com base na pesquisa bibliográfica e na exploratória, como devem ser interligadas as atividades da IHC com o processo da *WebE* para então propor recomendações que melhor contemplem o alinhamento entre ambas as esferas com vistas à eficácia da *WebApp*.

A pesquisa bibliográfica nos mostrou, de acordo com a proposta de *WebE* dos autores [7], que apesar de existirem atividades dentro do processo da *WebE* que sejam válidas e importantes, elas ainda necessitam ser readequadas para que o usuário final do sistema consiga interagir eficientemente.

É importante frisar que, mesmo nos baseando em apenas um processo de desenvolvimento da engenharia web, a compreensão das suas ações e ainda a apresentação de possibilidades para atender a IHC já foi extremamente enriquecedora.

Aplicar a pesquisa exploratória através do estudo piloto [11] contribuiu satisfatoriamente com as recomendações resultantes. Além disso, tais recomendações poderão ser aplicadas não somente a sistemas web, mas também a aplicativos móveis, o que as tornam mais significativas para os engenheiros de sistemas. Uma vez compreendidas as recomendações sugeridas, os planos de atividades podem ser criados para serem aplicados, mediante adaptação, em qualquer *WebApp*.

Finalmente, resta-nos esclarecer que a continuação deste trabalho, possui duas vertentes principais. A primeira é desenvolver experimentos seguindo o modelo cíclico e as recomendações apresentadas na seção 4 com o intuito de verificar a proposta e ao mesmo tempo refinar as atividades. A segunda é investigar como as outras fases da *WebE*, quais sejam, planejamento, construção e implantação podem ser analisadas, levando-se em consideração a IHC ou ainda, a aplicação das recomendações sugeridas, neste trabalho, para elaboração da *WebApp*, com o objetivo de certificar a sua viabilidade. Além disso, é importante salutar que as técnicas clássicas de usabilidade também devem ser incorporadas às referidas recomendações em um estudo futuro.

7. BIBLIOGRAFIA

- [1] Barbosa, S. D. J. *Interação Humano-Computador*, Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
- [2] Benyon, D. *Interação Humano-Computador*. 2ª Ed. São Paulo: Pearson, 2011.
- [3] Da Silva, P. P. and Paton, N. W. UMLi: The Unified Modeling Language for Interactive Applications, In: <<UML>> 2000 - The Unified Modeling Language: Advancing the Standard (3rd International Conference on the Unified Modeling Language, York, United Kingdom). LNCS Vol. 1939, p. 117-132, Springer, October 2000.
- [4] Ferre, X. (2003) "Integration of Usability Techniques into the Software Development Process", In: Bridging the Gaps between Software Engineering and Human-Computer Interaction. International Conference on Software Engineering, ICSE'03. Portland, Oregon. May 3-11, 2003. p. 28-35.
- [5] Ferre, X. and Bevan, N. (2011) "Usability Planner: A Tool to Support the Process of Selecting Usability Methods", In: Lecture Notes in Computer Science, 2011, Vol. 6949, Human-Computer Interaction – INTERACT 2011, p. 652-655.
- [6] Preece, J., Rogers, Y. and Sharp, H. *Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction*. Possamai, V. (trad.) *Design de Interação: Além da interação homem-computador*. 1. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.
- [7] Pressman, S. R and Lowe, D. *Web Engineering: a Practitioner's Approach*. Vieira, D.; (trad.) *Engenharia Web*. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC S.A, 2009.
- [8] Silva, A. C., Silva, J. C. A., Penteado, R. A. D. and Silva, S. R. P. (2004) "Aplicabilidade de Padrões de Engenharia de Software e de IHC no Desenvolvimento de Sistemas Interativos". In: IV Congresso Brasileiro de Computação - CBComp, p. 118-123.
- [9] Sousa, K. S. and Furtado, E. RUPi - A Unified Process that Integrates Human-Computer Interaction and Software Engineering. In: Proceedings of the International Conference on Software Engineering (ICSE), Portland, Oregon, 2003.
- [10] Souza, P. C. e Freiburger, E. C. A Prática do Projeto Interdisciplinar como Suporte ao Ensino de IHC. In: IHC2011 – X Simpósio Brasileiro de Fatores Humanos em Sistemas Computacionais, 2011, Porto de Galinhas-PE..
- [11] Moraes, L. A. O. *Alinhando a Interação Humano-Computador com o Processo da Engenharia Web*. (monografia). Curso de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas Web. Instituto de Computação, UFMT. Cuiabá, 2012.